



Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones



01

- Consideraciones de diseño y construcción

02

- Requisitos y especificaciones de durabilidad

03

- Propiedades del diseño

04

- Consideraciones económicas

05

Parámetros de diseño

06

Diseño por durabilidad

Tabla de
contenido



01

Consideraciones de Diseño y Construcción



Consideraciones de diseño y construcción

Para obtener elementos y estructuras de concreto durables deben considerarse especificaciones del proyecto.

Acciones contra mecanismos específicos de deterioro que pueden presentarse según la clase de exposición de las condiciones de servicio.



Principales acciones de deterioro que afectan la durabilidad de las estructuras de concreto:

- **Físicas y mecánicas**

Asociadas con el congelamiento y deshielo, erosión, fenómenos geológicos, hundimientos diferenciales, cambios de volumen por gradientes térmicos y humedad.

- **Ataque químico**

Por exposición a ácidos, gases y suelos que contienen sustancias químicas agresivas incluyendo sulfatos y microorganismos biológicos.

- **Reacción química de agregados con los álcalis del cemento**

Reacción álcali-agregado.

- **Mecanismos que ocasionan corrosión del acero de refuerzo**

Propiciado por la carbonatación o la presencia de iones cloro.



Consideraciones de diseño y construcción

Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

1	2a	2b	3
Ambiente Seco - Interior de edificaciones Componentes interiores que no se encuentran expuestos en forma directa al viento ni a suelos o agua. - Regiones con humedad relativa > 60 no mayor a 3 meses al año. 	Ambiente Húmedo sin congelamiento - Interior de edificaciones con humedad relativa >60 por más de 3 meses al año. - Elementos exteriores expuesto al viento pero no al congelamiento. - Elementos en suelos no reactivos o no agresivos sin posibilidad de congelamiento.	Ambiente Húmedo con congelamiento - Elementos exteriores expuestos al viento y al congelamiento. - Elementos en suelos no reactivos o no agresivos y/ o en agua con posibilidad de congelamiento. 	Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes - Elementos exteriores expuestos al viento con posibilidad de congelamiento y/o exposición a agentes descongelantes. - Elementos en suelos no reactivos en agua con posibilidad de congelamiento o agentes químicos descongelantes.



Consideraciones de diseño y construcción

Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

4a	4b	4c	4d
Ambiente Marino totalmente sumergido	Ambiente Marino Moderado	Ambiente Marino Severo	Ambiente Marino Zona de Salpicadura
Estructuras totalmente sumergidas sin exposición parcial o total al aire.	- Área rica en sales o costera, sin contacto con el agua - Estructuras con influencia del aire marino en grado moderado, colocadas entre 3 km y 300 m de la línea de costa.	Área rica en sales o costera, sin contacto con el agua Estructuras con influencia del aire marino en grado severo, colocadas a línea de costa y 300 metros.	Área rica en sales en contacto con agua. Estructuras en contacto con aire y agua marina, ciclos de humedecimiento y secado.
			



Consideraciones de diseño y construcción

Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

5a	5b	5c	5d																																																												
Ambiente de agresividad química ligera	Ambiente de agresividad química moderada	Ambiente de Agresividad Química Alta	Ambiente de Agresividad Química muy Alta																																																												
• Por gases, líquidos o sólidos.	• Por gases, líquidos o sólidos.	• Por gases, líquidos o sólidos.	• Por gases, líquidos o sólidos con las propiedades:																																																												
<table><tr><th colspan="2">Agua</th></tr><tr><td>pH</td><td>6.5-5.5</td></tr><tr><td>CO₂ (mg)</td><td>15-30</td></tr><tr><td>Amonio (mg)</td><td>15-30</td></tr><tr><td>Magnesio (mg)</td><td>100-300</td></tr><tr><td>Sulfato (mg)</td><td>200-600</td></tr><tr><th colspan="2">Suelo</th></tr><tr><td>Ácides según Baumann-Gully</td><td>>20</td></tr><tr><td>Sulfatos (mg)</td><td>2000-6000</td></tr></table>	Agua		pH	6.5-5.5	CO ₂ (mg)	15-30	Amonio (mg)	15-30	Magnesio (mg)	100-300	Sulfato (mg)	200-600	Suelo		Ácides según Baumann-Gully	>20	Sulfatos (mg)	2000-6000	<table><tr><th colspan="2">Agua</th></tr><tr><td>pH</td><td>5.5-4.5</td></tr><tr><td>CO₂ (mg)</td><td>31-60</td></tr><tr><td>Amonio (mg)</td><td>31-60</td></tr><tr><td>Magnesio (mg)</td><td>301-1500</td></tr><tr><td>Sulfato (mg)</td><td>601-3000</td></tr><tr><th colspan="2">Suelo</th></tr><tr><td>Sulfatos (mg)</td><td>6000-12000</td></tr></table>	Agua		pH	5.5-4.5	CO ₂ (mg)	31-60	Amonio (mg)	31-60	Magnesio (mg)	301-1500	Sulfato (mg)	601-3000	Suelo		Sulfatos (mg)	6000-12000	<table><tr><th colspan="2">Agua</th></tr><tr><td>pH</td><td>4.5-4.0</td></tr><tr><td>CO₂ (mg)</td><td>61-100</td></tr><tr><td>Amonio (mg)</td><td>61-100</td></tr><tr><td>Magnesio (mg)</td><td>1501-3000</td></tr><tr><td>Sulfato (mg)</td><td>3001-6000</td></tr><tr><th colspan="2">Suelo</th></tr><tr><td>Sulfatos (mg)</td><td>>12000</td></tr></table>	Agua		pH	4.5-4.0	CO ₂ (mg)	61-100	Amonio (mg)	61-100	Magnesio (mg)	1501-3000	Sulfato (mg)	3001-6000	Suelo		Sulfatos (mg)	>12000	<table><tr><th>pH</th><th><4</th></tr><tr><td>CO₂ (mg)</td><td>>100</td></tr><tr><td>Amonio (mg)</td><td>>100</td></tr><tr><td>Magnesio (mg)</td><td>>3000</td></tr><tr><td>Sulfato (mg)</td><td>>6000</td></tr></table>	pH	<4	CO ₂ (mg)	>100	Amonio (mg)	>100	Magnesio (mg)	>3000	Sulfato (mg)	>6000
Agua																																																															
pH	6.5-5.5																																																														
CO ₂ (mg)	15-30																																																														
Amonio (mg)	15-30																																																														
Magnesio (mg)	100-300																																																														
Sulfato (mg)	200-600																																																														
Suelo																																																															
Ácides según Baumann-Gully	>20																																																														
Sulfatos (mg)	2000-6000																																																														
Agua																																																															
pH	5.5-4.5																																																														
CO ₂ (mg)	31-60																																																														
Amonio (mg)	31-60																																																														
Magnesio (mg)	301-1500																																																														
Sulfato (mg)	601-3000																																																														
Suelo																																																															
Sulfatos (mg)	6000-12000																																																														
Agua																																																															
pH	4.5-4.0																																																														
CO ₂ (mg)	61-100																																																														
Amonio (mg)	61-100																																																														
Magnesio (mg)	1501-3000																																																														
Sulfato (mg)	3001-6000																																																														
Suelo																																																															
Sulfatos (mg)	>12000																																																														
pH	<4																																																														
CO ₂ (mg)	>100																																																														
Amonio (mg)	>100																																																														
Magnesio (mg)	>3000																																																														
Sulfato (mg)	>6000																																																														





Consideraciones de diseño y construcción

Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

6a	6b	6c	6d
Acciones de Erosión o Cavitación Grado Ligero • Vialidad con escasa circulación. • Vehículos ligeros y tráfico peatonal. • Sin riesgo de congelación. 	Acciones de Erosión o Cavitación Grado Mediano • Carreteras y caminos de red secundaria. • Pisos industriales con circulación de montacargas con ruedas de hule con menos de 12 t de carga. • Superficies con maniobras de carga ligeras en interiores.	Acciones de Erosión o cavitación Grado Alto • Carreteras con carga muy intensa. • Montacargas provistos de ruedas de hule, metálicas con cargas mayores a 12 t. • Flujo hidráulico <12 m/s. 	Acciones de Erosión o Cavitación Grado Severo • Carreteras con carga muy intensa. • Montacargas provistos de ruedas de hule, metálicas y tipo de oruga. • Patios de maniobras con tráfico alto y arrastre de objetos pesados. • Flujo hidráulico >12 m/s con riesgo de cavitación.





02

Requisitos y Especificaciones de Durabilidad



Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

NMX C 155 ONNCCE

Requisitos	1	2a	2b	3
Resistencia a la compresión Kgf/cm²	250			
Relación a/c	0.60		0.55	
Contenido de aire de acuerdo con el T.M.A en %	≥4% para 40 mm, ≥5% para 20 mm, ≥6% para 10 mm			
Permeabilidad al ión cloro (Coulombs)	3500			3000
Contenido de iones de cloro	Concreto presforzado (0.06) Concreto reforzado (0.30)			





Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

NMX C 155 ONNCCE

Requisitos	4a	4b	4c	4d
Resistencia a la compresión Kgf/cm ²	300		350	
Relación a/c	0.45		0.40	
Permeabilidad al ión cloro (Coulombs)	3000	2300	1800	1000
Contenido de iones de cloro	Concreto presforzado (0.06) Concreto reforzado (0.08)	Concreto presforzado (0.06) Concreto reforzado (0.15)		Concreto presforzado (0.06) Concreto reforzado (0.08)





Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

NMX C 155 ONNCCE

Requisitos	5a	5b	4c	5d
Resistencia a la compresión Kgf/cm²	250		300	
Relación a/c	0.50			
Permeabilidad al ión cloro (Coulombs)	3500		2300	
Contenido de iones de cloro	Concreto presforzado (0.06) Concreto reforzado (0.30)			





Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

NMX C 155 ONNCCE

Requisitos	6a	6b	6c	6d
Resistencia a la compresión Kgf/cm²	250	300	350	400
Relación a/c	0.50		0.45	
Contenido de iones de cloro	Concreto presforzado (0.06) Concreto reforzado (0.30)			





03

Propiedades del Diseño



Propiedades del Diseño

El valor de la resistencia a compresión f'_c debe estar de acuerdo con:

A

Los límites para f'_c de la tabla A, que aplican en concreto normal y ligero

B

Los requisitos de durabilidad de la tabla B

C

Los requisitos de resistencia estructural

D

La f'_c de concreto liviano en pórticos especiales resistentes a momento y muros estructurales especiales





Propiedades del Diseño

A El valor de la resistencia a compresión f'_c debe estar de acuerdo con:

Aplicación	f'_c mínimo (Mpa)
General	17
Estructuras de cimentaciones asignadas a CDS A, B o C.	17
Cimentaciones para edificaciones residenciales y construcciones de muros de carga de aporticamiento ligero de dos pisos o menos asignadas a CDS, D, E, o F.	17
Cimentaciones de estructuras asignadas a CDS D E o F diferentes de construcciones de muro de carga de aporticamiento ligero de dos pisos o menos asignadas CDS, D, E o F.	21
Pórticos especiales a momento. Muros estructurales especiales con refuerzo Grado 420 a Grado 550.	21
Muros estructurales especiales con refuerzo Grado 690.	35
Pilotes prefabricados no preesforzados hincados. Pilotes preexcavados.	28
Pilotes prefabricados preesforzados hincados.	35





Propiedades del Diseño

B Requisitos para durabilidad ACI 318.

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

Categoría de exposición F	Categoría de exposición S	Categoría de exposición W	Categoría de exposición C
Aplica para concreto expuesto a la humedad y a ciclos de congelamiento y deshielo, con o sin productos químicos descongelantes.	Aplica para concreto en contacto con suelo o agua que contenga cantidades perjudiciales de iones sulfatos solubles en agua.	Aplica para concreto en contacto con agua.	Aplica para concreto no preesforzado y preesforzado expuesto a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo contra la corrosión.





Propiedades del Diseño

B Requisitos para durabilidad ACI 318.

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA F

Clase F0	Clase F1	Clase F2	Clase F3
Concreto no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo.	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y exposición ocasional a la humedad.	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto frecuente con la humedad.	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo que estarán en contacto frecuentemente con la humedad y expuesto a productos químicos descongelantes.





Propiedades del Diseño

B Requisitos para durabilidad ACI 318.

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA S

Clase S0	Clase S1	Clase S2	Clase S3
Sulfatos solubles en agua (SO_4^{2-}) en el suelo, (% masa)			
$(\text{SO}_4^{2-}) < 0.10$	$0.10 < (\text{SO}_4^{2-}) < 0.20$	$0.20 < (\text{SO}_4^{2-}) < 2.0$	$(\text{SO}_4^{2-}) > 2.0$
Sulfato (SO_4^{2-}) disuelto en agua (ppm)			
$(\text{SO}_4^{2-}) < 150$	$150 < (\text{SO}_4^{2-}) < 1,500$	$1,500 < (\text{SO}_4^{2-}) < 10,000$	$(\text{SO}_4^{2-}) > 10,000$



Propiedades del Diseño

B Requisitos para durabilidad ACI 318.

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA W

Clase W0	Clase W1	Clase W2
Concreto seco en servicio.	Concreto en contacto con el agua donde no se requiere baja permeabilidad.	Concreto en contacto con el agua donde se requiere baja permeabilidad.
		



Propiedades del Diseño

B Requisitos para durabilidad ACI 318.

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA C

Clase C0	Clase C1	Clase C2
Concreto seco o protegido contra la humedad.	Concreto expuesto a la humedad , pero no a una fuente externa de cloruros.	Concreto expuesto a la humedad y a una fuente externa de cloruros.
		



Provenientes de productos químicos descongelantes, sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen.





Propiedades del Diseño

B TABLA REQUISITOS PARA EL CONCRETO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

Clase de exposición		Relación a/mc máxima	F'c mínimo MPa	Requisitos mínimos adicionales			Límites en los materiales cementates
				Contenido de aire			
F0		N/A	17	N/A			N/A
F1		0.55	24	Tabla 19.3.3.1 para concreto y 19.3.3. para concreto lanzado			
F2		0.45	31				
F3		0.40	35				
				Tipos de material cementante			Aditivo cloruro de calcio
				ASTM C 150M	ASTM C 595M	AST C 1157M	
S0		N/A	17	Sin restricción en el tipo			Sin restricción
S1		0.50	28	III	Tipos con designación (MS)	MS	
S2		0.45	31	V	Tipos con designación (HS)	HS	No se permite
S3	Opción 1			V más puzolanas o cemento de escoria	Tipos con designación (HS) más puzolanas o escorias	HS más puzolanas o cemento de escoria	
	Opción 2			0.40	35	V	



Propiedades del Diseño

B TABLA REQUISITOS PARA EL CONCRETO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

Clase de exposición	Relación a/mc máxima	F'c mínimo MPa	Requisitos mínimos adicionales		Límites en los materiales cementates
W0	N/A 0.55	17	Ninguna		
W1			26.4.2.2 (d)		
W2	0.50	28	26.2.2.2 (d)		
			Contenido máximo de iones de cloruro (Cl-)		Requisitos adicionales
			Concreto no preesforzado	Concreto preesforzado	
C0	N/A	17	1.00	0.06	Ninguno
C1			0.30		
C2	0.40	35	0.15		Recubrimiento de concreto





Propiedades del Diseño

Requisitos adicionales para exposición a congelamiento y deshielo

Tamaño máximo nominal del agregado (mm)	Objetivo de contenido de aire, %	
	F1	F2 y F3
9.5	6.0	7.5
12.5	5.5	7.0
19.0	5.0	6.0
25.0	4.5	6.0
37.5	4.5	5.5
50	4.0	5.0
75	3.5	4.5

El muestreo del concreto fresco para su aceptación con base en el contenido de aire usualmente se realiza en el momento en que el concreto se descarga de la mezcladora o de la unidad de transporte.

Si el profesional facultado para diseñar requiere que se mida el contenido de aire en lugares de muestreo adicionales, se debe incluir en los documentos de construcción, incluyendo el protocolo de muestreo, método de ensayo a utilizar, y el criterio de aceptación.





Propiedades del Diseño

Requisitos adicionales para exposición a congelamiento y deshielo de concreto lanzado

Tipo de mezcla	Lugar de muestreo	Objetivo de contenido de aire, %		
		F1	F2	F3
9.5	6.0	5.0	6.0	6.0
12.5	5.5	N/A	N/A	4.5

Para valores de $f'_c \geq 35$ MPa , se permite la reducción del contenido de aire en 1.0 punto de porcentaje.

La inclusión de aditivos incorporadores de aire mejora la resistencia a ciclos de congelamiento y deshielo del concreto lanzado de mezcla húmeda (ACI 506 R).

Mezcla húmeda

Para clases de exposición F1 F2 o F3 debe tener aire incorporado.

Mezcla seca

Para clases de exposición F3 debe tener aire incorporado, el cual debe cumplir la tabla.



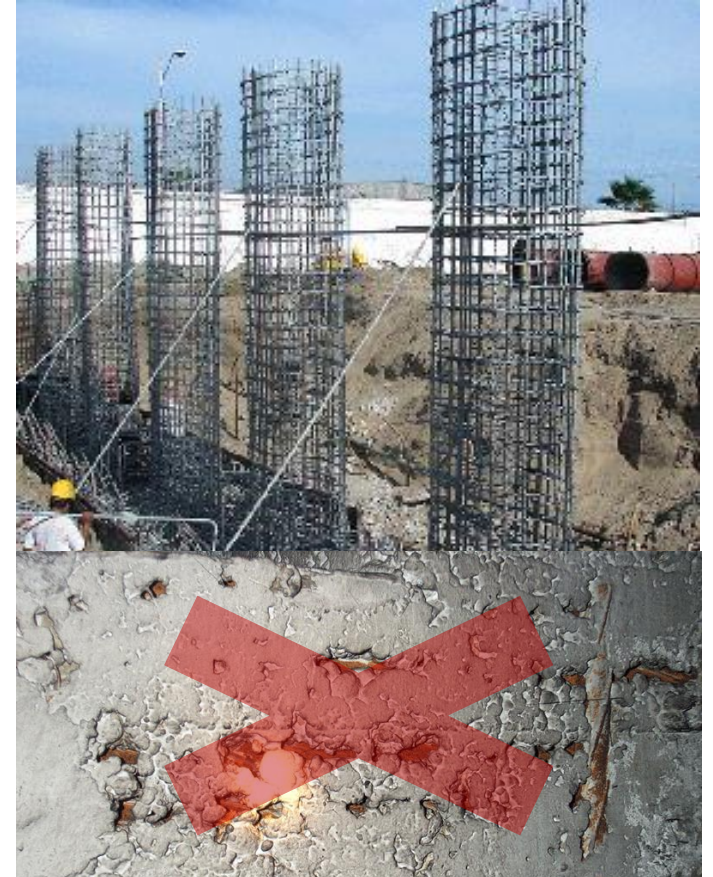


Propiedades del Diseño

Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo

Mezcla húmeda

Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él	Todos	Todos	75
		Barras No. 19 a No.57	50
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo		Barra No. 16 alambre MW200 ó MD200 y menores	40
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo	Losas, viguetas y muros	Barras No. 43 y No.57	40
		Barra No.36 y menores	20
	Vigas, columnas, pedestales y amarres a tracción	Armadura principal, estribos, espirales y estribos cerrados para confinamiento	40





Propiedades del Diseño

Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo

Recubrimiento especificado para miembros de concreto presforzados contruidos en sitio

Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él	Todos	Todos	75
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo	Losas, viguetas y muros		25
	Todos los demás		40
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo	Losas, viguetas y muros		20
	Vigas, columnas, pedestales y amarres a tracción	Refuerzo principal	40
		Estribos, espirales y estribos cerrados de confinamiento	25





Propiedades del Diseño

Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo

Recubrimiento especificado de concreto para miembros prefabricados, preesforzados y no preesforzados , fabricados bajo condiciones de planta.

Los espesores menores en construcción prefabricada reflejan el mejor control de las dosificaciones, colocación y curado inherente a la prefabricación.



Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo	Muros	Barras No. 43 y No.57 tendons con diámetro mayor de 40 mm	75
		Barras No. 36 y menores, alambres MW200	20
	Todos los demás	Barras No. 43 y No.57 tendons con diámetro mayor de 40 mm	50
		Barras No.19 hasta No.36 tendons y torones mayores de 16 mm hasta 40 mm de diámetro	40
No expuesto a la intemperie en contacto con el suelo	Losas, viguetas y muros	Barras No. 43 y No.57 tendons con diámetro mayor de 40 mm	30
		Tendones y torones con diámetro 40 mm y menores	20
		Barras No.36 y menores, alambres MW200 Y MD200 y menores	16
	Vigas, columnas, pedestales y amarres y tensores a tracción	Refuerzo principal	Mayor de db y 16 mm y no necesita ser mayor de 40 mm
		Estribos, espirales y estribos cerrados de confinamiento	10



Propiedades del Diseño

Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo



Recubrimiento de concreto especificado para miembros de cimentaciones profundas

Exposición del concreto	Miembro	Refuerzo	Recubrimiento especificado (mm)
Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el terreno, no rodeado por tubo de acero, sin camisa metálica permanente, ni en perfil de roca estable	Construido en sitio	Todos	75
Rodeado por tubo de acero, con camisa permanente, o en perfil de roca estable			40
Permanente en contacto con el terreno	Prefabricado no preesforzado		40
	Prefabricado preesforzado		40
Expuesto a agua marina	Prefabricado no preesforzado		60
	Prefabricado preesforzado		50

- El recubrimiento de concreto mínimo especiado para los paquetes de barras no debe ser menor del diámetro equivalente del mismo y 50 mm.
- Para concreto construido contra el suelo y expuesto a él el recubrimiento debe ser de 75 mm.



Propiedades del Diseño

Recubrimiento de concreto especificado para ambientes corrosivos

- Debe aumentarse cuando se considere necesario

Cuando el concreto vaya a estar expuesto en servicio a fuentes externas de cloruros



Agua salobre

Agua marina

Salpicaduras de estas fuentes

- Para la protección contra la corrosión, se recomienda un recubrimiento de concreto especificado para el refuerzo de no menor de 50 mm para muros y losas, y no menor de 65 mm para otros miembros.

- Para concreto prefabricado construido bajo condiciones de control de la planta, se recomienda un recubrimiento no menor de 40 mm para muros y losas, y de no menor de 50 mm para otros miembros.

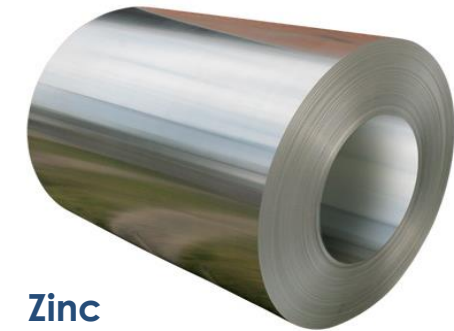
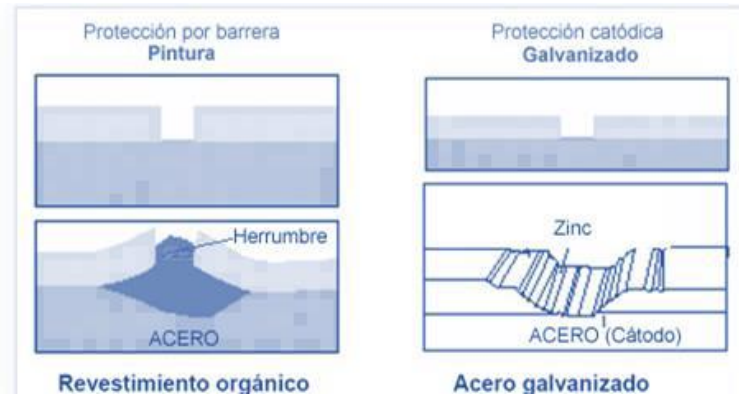




Propiedades del Diseño

Refuerzo recubierto no preesforzado

Tipo de recubrimiento	Norma ASTM aplicable		
	Barra	Alambre	Alambre soldado
Zinc	A767M	No permitido	A1060M
Epóxico	A775M o A934M	A884M	A884M
Zinc y epóxico, simultáneamente	A1055M	No permitido	No permitido



Zinc



Propiedades del Diseño

Protección contra la corrosión del refuerzo de preesforzado no adherido

- Los aceros de presfuerzo no adheridos deben encapsularse en un ducto de postensado.
 - El espacio entre el refuerzo de preesforzado y el ducto debe llenarse con un material adecuado que inhiba la corrosión.
- El ducto de postensado debe conectarse de manera impermeable a todos los anclajes sean de tensionamiento, intermedios o fijos.
 - Los tendones no adheridos de un solo torón deben protegerse de la corrosión
- El ducto de postensado es continuo y está constituido
- por polietileno de alta densidad que es extruido sin dejar costuras directamente sobre el acero de preesforzado recubierto.





Propiedades del Diseño

Protección contra la corrosión para tendones con mortero de inyección

Los ductos para tendones que se inyectan con mortero de inyección deben:

- Ser impermeables al mortero.
- No deben ser reactivos con el concreto, refuerzo, mortero de inyección.
- De un solo alambre, de un solo torón, o de una sola barra (tener un diámetro de al menos 6 mm diámetro del refuerzo).
- El agua en los ductos puede causar corrosión exudación y segregación del mortero y pueden causar daño al concreto circundante al congelarse.
- Múltiples agrupados (deben tener un área transversal interior al menos igual a dos veces el área transversal del refuerzo de preesforzado).





04

Consideraciones Económicas



Consideraciones Económicas

El desarrollo de nuevas instalaciones públicas y privadas así como las estructuras e instalaciones de concreto existente, requieren decisiones basadas en:

➤ Economía

➤ Vida útil o ciclo de vida

➤ Período efectivo para subrutinas como rehabilitación periódica, así como el sistema en conjunto.

¿Se justifican mayores inversiones iniciales de capital de construcción, para obtener una vida útil más larga?

¿Se justifican mayores inversiones iniciales de capital de construcción, para reducir costos de operación o mantenimiento?

¿Se justifican los mayores costos anuales de inspección y mantenimiento, para aumentar la vida útil de una instalación existente?



Seleccionando alternativas viables que resulten el mínimo costo total para el horizonte de planificación definido constituye el escenario para la política de costo mínimo del ciclo de vida en las instalaciones.



Consideraciones Económicas

Métodos de análisis económico

Es una herramienta para realizar decisiones racionales en situaciones de ingeniería donde una elección debe hacerse en un grupo de alternativas



Se puede usar para tomar decisiones afectando la vida útil de una estructura de concreto

Paso 1 y 2

Involucrados en un análisis económico de ingeniería son los mismos para todos los métodos:

1. Identificar alternativas viables.
2. Los elementos deben ser diagramas de flujo de efectivo basados en tiempo y costos (establecer un tiempo de vida útil).





Consideraciones Económicas

Métodos de análisis económico

ASTM E 1185

1. **Costo del ciclo de vida (LCC).**

2. **Relación beneficio costo (BCR).**

3. **Tasa interna de retorno (TIR).**

4. **Beneficios netos (NB).**

5. **Payback (PB).**



Describe 5 métodos



Proporciona el equivalente de flujo de caja relevante en valor presente o valor anual términos para cada alternativa sobre la planificación seleccionada.



Proporciona una relación beneficio y artículos de costo que pueden cuantificarse en términos monetarios para cada alternativa basado en valores equivalentes expresados en valor presente o anual.



Proporciona el flujo de interés en el cual el flujo de efectivo neto equivalente es igual a cero para comparar alternativas y pasa a comparar con la tasa de descuento o TIR deseada.



Proporciona la diferencia entre artículos de costos y beneficios que pueden expresarse en términos monetarios, basado en valores equivalentes del valor presente o anual.



Calcula el tiempo para recuperar la inversión costos y gastos de ingresos o ahorro de costos, basado en valores equivalentes, expresados en términos de valor presente o anual para tasa de descuento.



05

Parámetros de Diseño

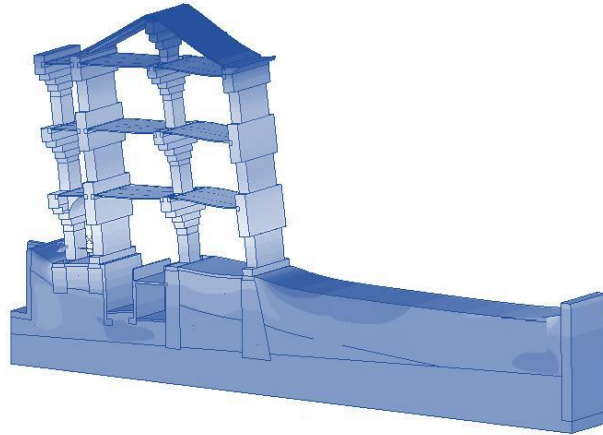


Parámetros de Diseño

Evaluación del Concreto

Por resistencia

Por durabilidad





Parámetros de Diseño

ASTM E 1185

Criterio de aceptación

Se acepta que no más del 10 de los ensayos de resistencia a compresión tenga valores inferiores a la resistencia especificada f'_c .

$f'_c \leq 35 \text{ MPa}$

- El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor.
- Ninguna resistencia individual debe ser menor que f'_c 3.5 Mpa.

$f'_c > 35 \text{ MPa}$

- El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que f'_c .
- Ninguna Resistencia individual debe ser menor que 0.9 f'_c .

Referencia: NMX C 155 ONNCCE





Parámetros de Diseño

Evaluación por durabilidad



- Ataque por sulfatos.
- Corrosión.
- Congelamiento y deshielo.
- Lixiviación del hidróxido de calcio.
- Reacción álcali agregado.
- Intemperismo y envejecimiento.
- Ataque ácido.
- Abrasión.

- Internos.
- Externos.

$f'_c \leq 35 \text{ MPa}$

$f'_c > 35 \text{ MPa}$





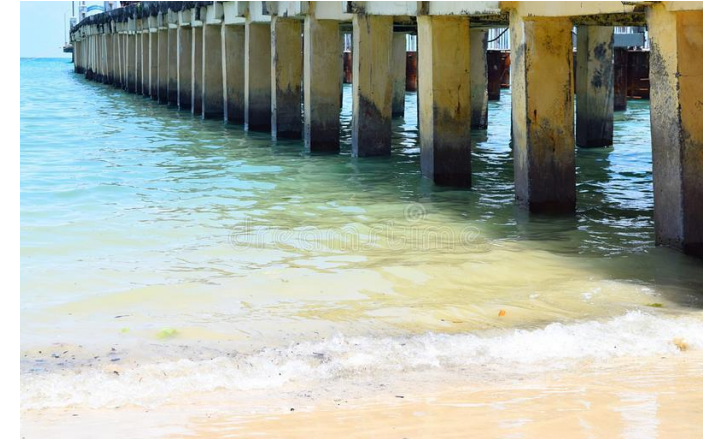
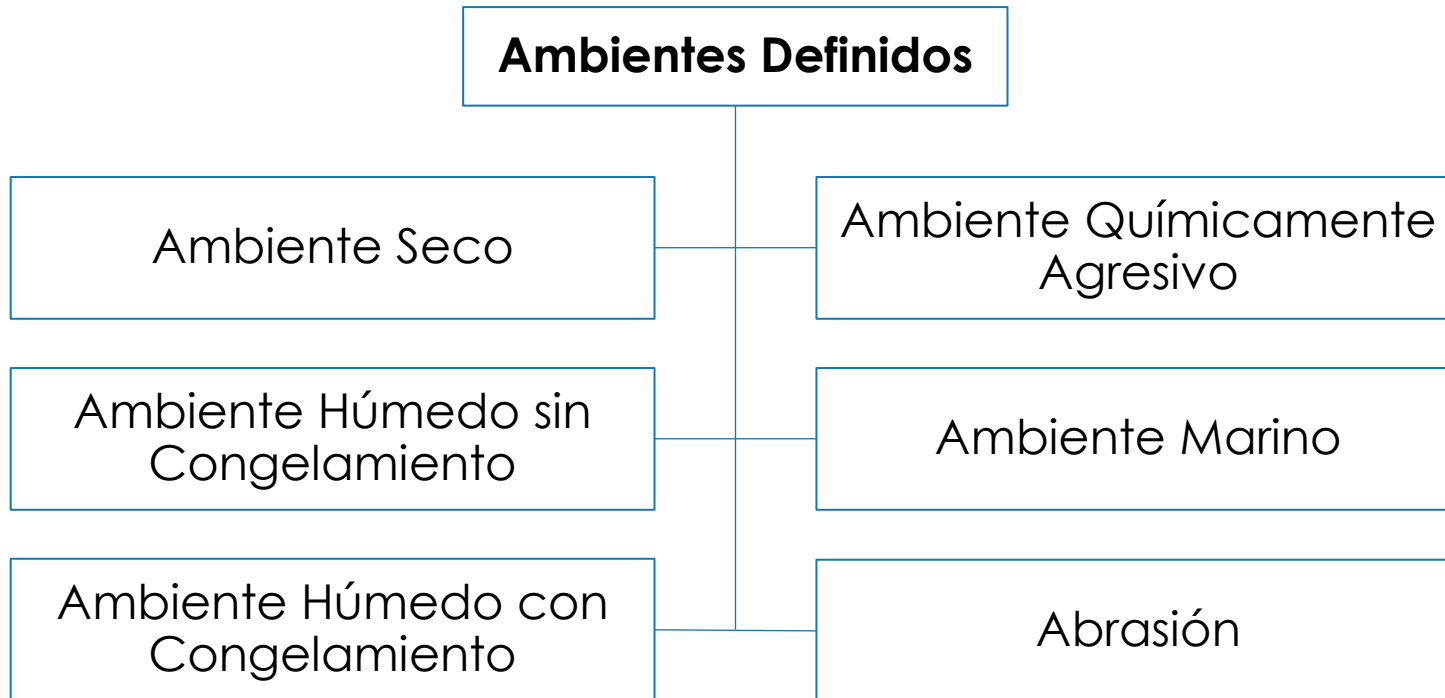
06

Diseño por Durabilidad



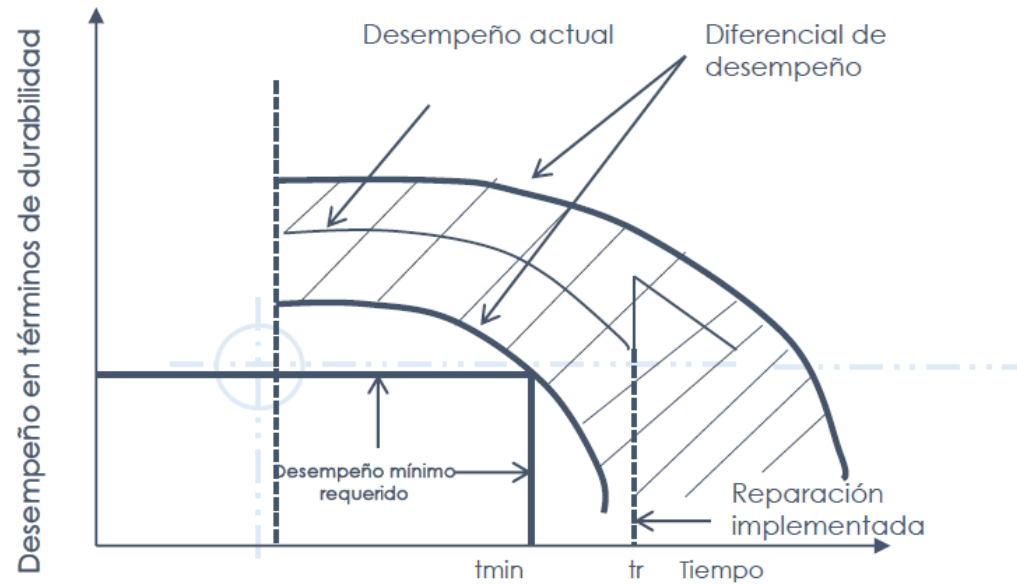
Diseño por durabilidad

El primer paso para el diseño por durabilidad, es identificar las condiciones a las que será sometida la estructura así como las condiciones de funcionalidad.





Diseño por durabilidad



Pérdida de durabilidad con el tiempo

El diseño cuantitativo para la durabilidad requiere comprensión de

- Mecanismos de degradación.
- Caracterización de entornos de servicio.
- Datos sobre materiales.
- Desarrollo de modelos avanzados.
- Desarrollo de normas para el uso de métodos de diseño.
- Aceptación de predicciones de durabilidad.



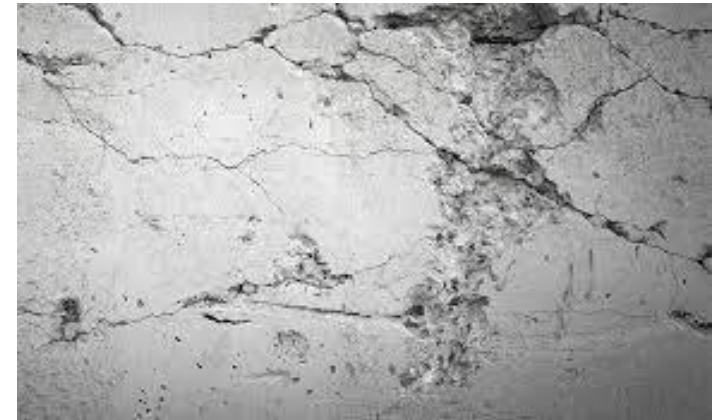
Diseño por durabilidad

Un aspecto importante en el desarrollo de diseños para estructuras duraderas es que una base de datos esté disponible en mediciones de prestación de servicio e influencias ambientales.

Base de datos

Contendría aplicaciones que indiquen la respuesta esperada, así como la variabilidad en la respuesta bajo una variedad de condiciones.

Podría utilizarse en el desarrollo de modelos y verificación de modelos existentes..





Diseño por durabilidad

El diseño de concreto durables involucra características generales independientes del tipo de ataque:

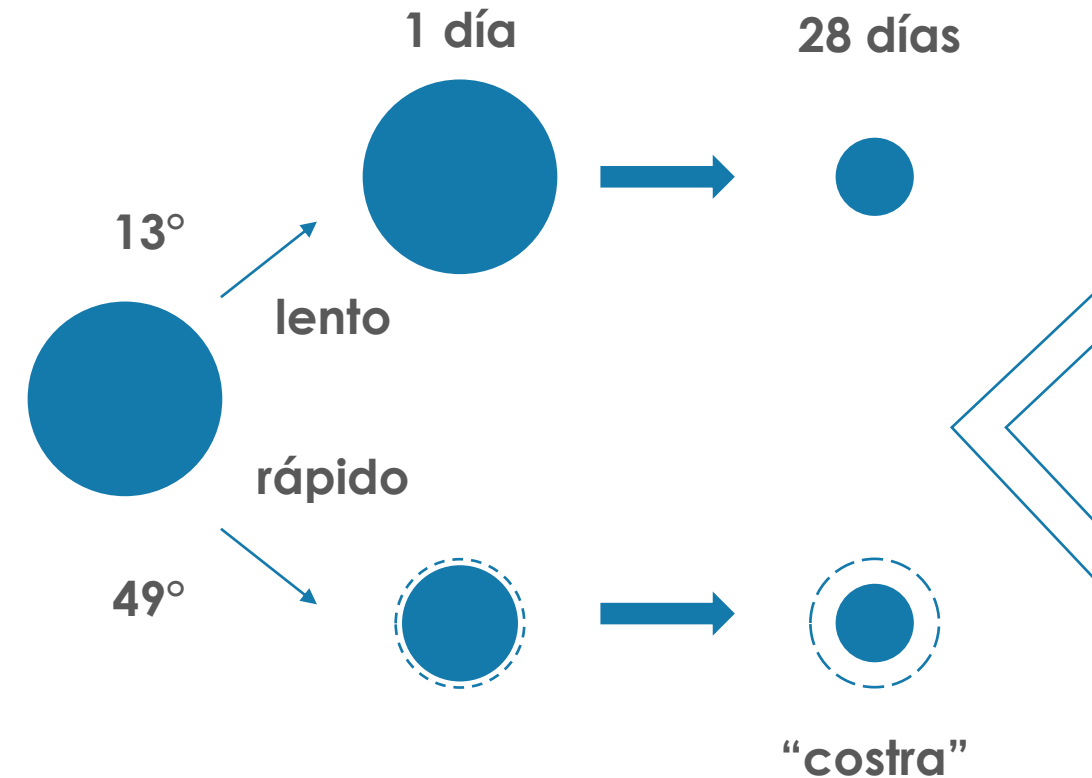
Base de datos

Porosidad / Permeabilidad

- Poros capilares.
- Fisuras (macro-micro).
- Contenidos mínimos de agua/cemento.
- Proceso de hidratación del cemento portland.

Capacidad al ataque químico

- Tipo de cementante.
- Cantidad y calidad de la pasta.
- Selección de componentes.

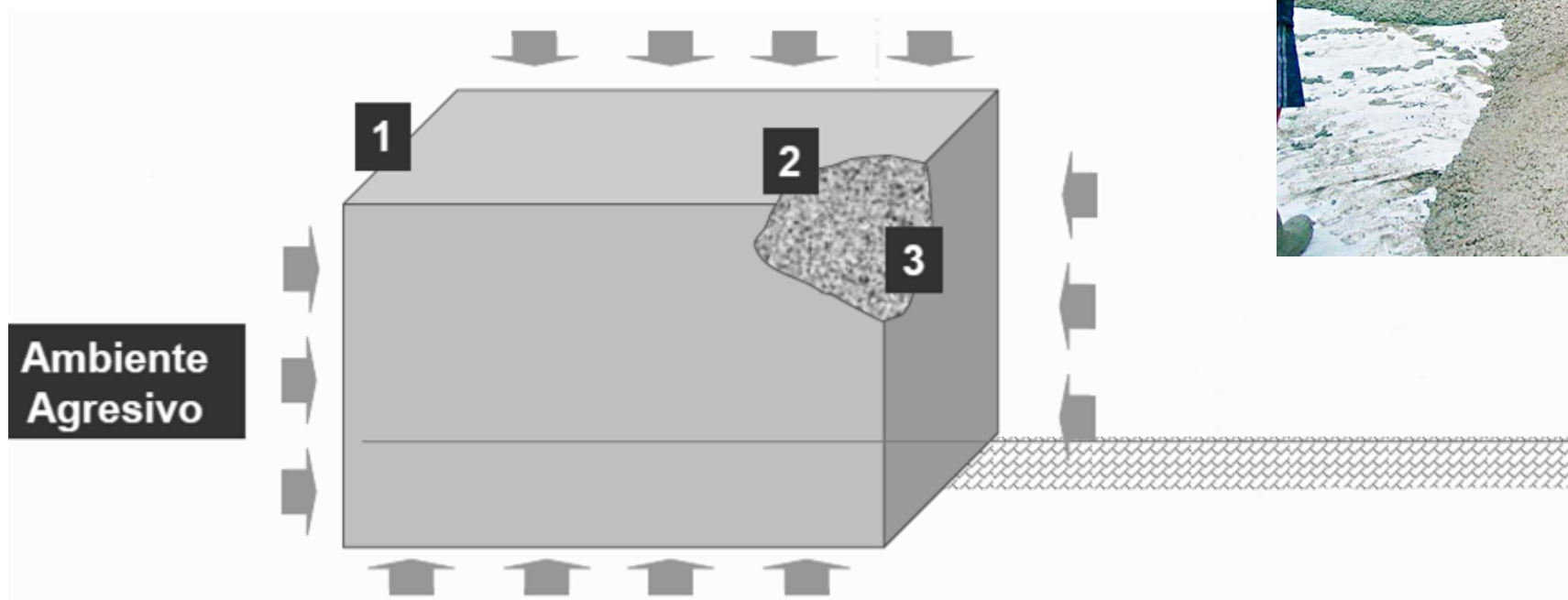




Diseño por durabilidad

Alternativas

1. Colocar una protección externa de baja permeabilidad (concreto/acero).
2. Hacer un concreto de baja permeabilidad.
3. Dar al concreto la composición química adecuada.





Diseño por durabilidad

Protección extra

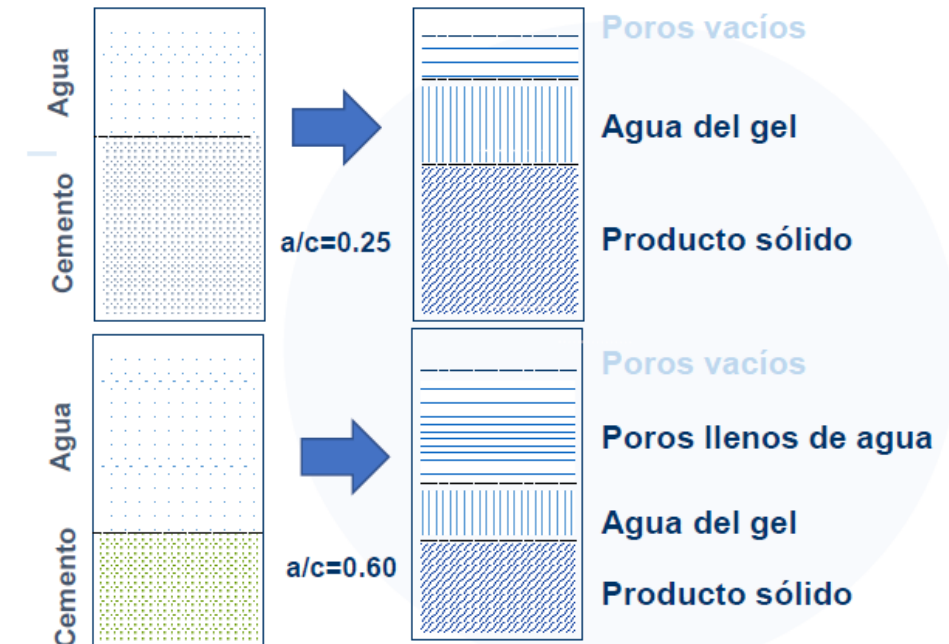
- Selladores de concreto (pinturas).
- Recubrimientos aplicados sobre el acero.
- Protección catódica.



LATEX
ESPECIAL PARA
PROFESIONALES

Protección interna

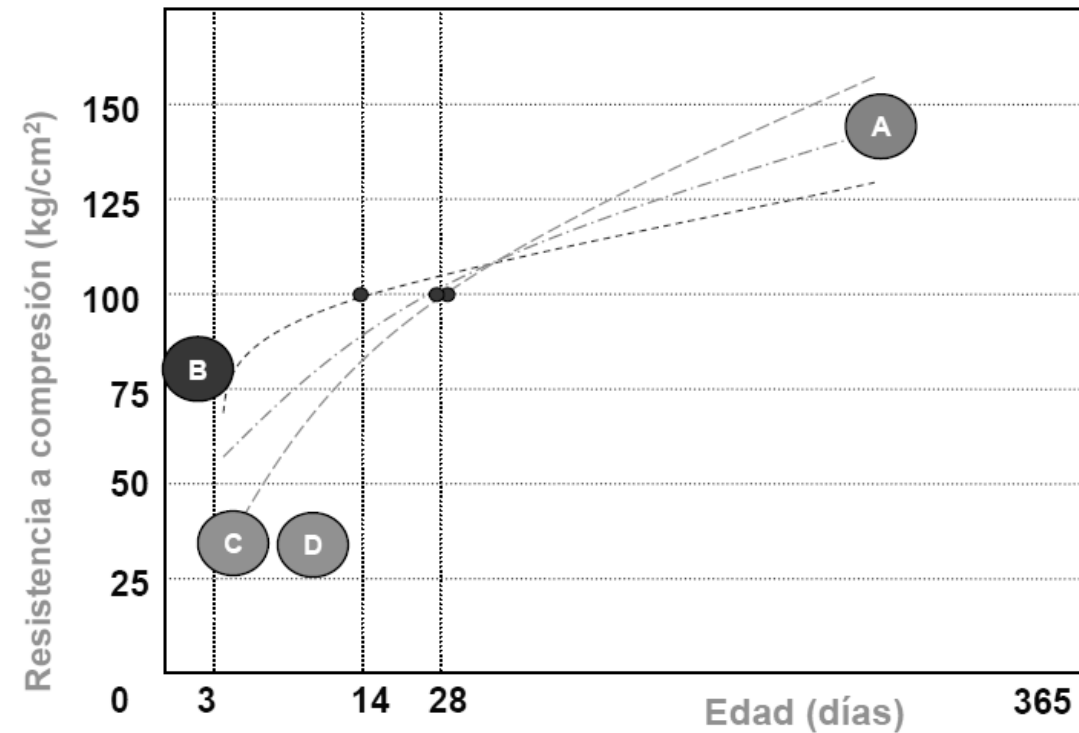
- Diseño de mezcla.
- Definición detallada de las condiciones de exposición y servicio.
- Adecuada relación calidad espesor.
- Aplicación de adecuadas prácticas constructivas.





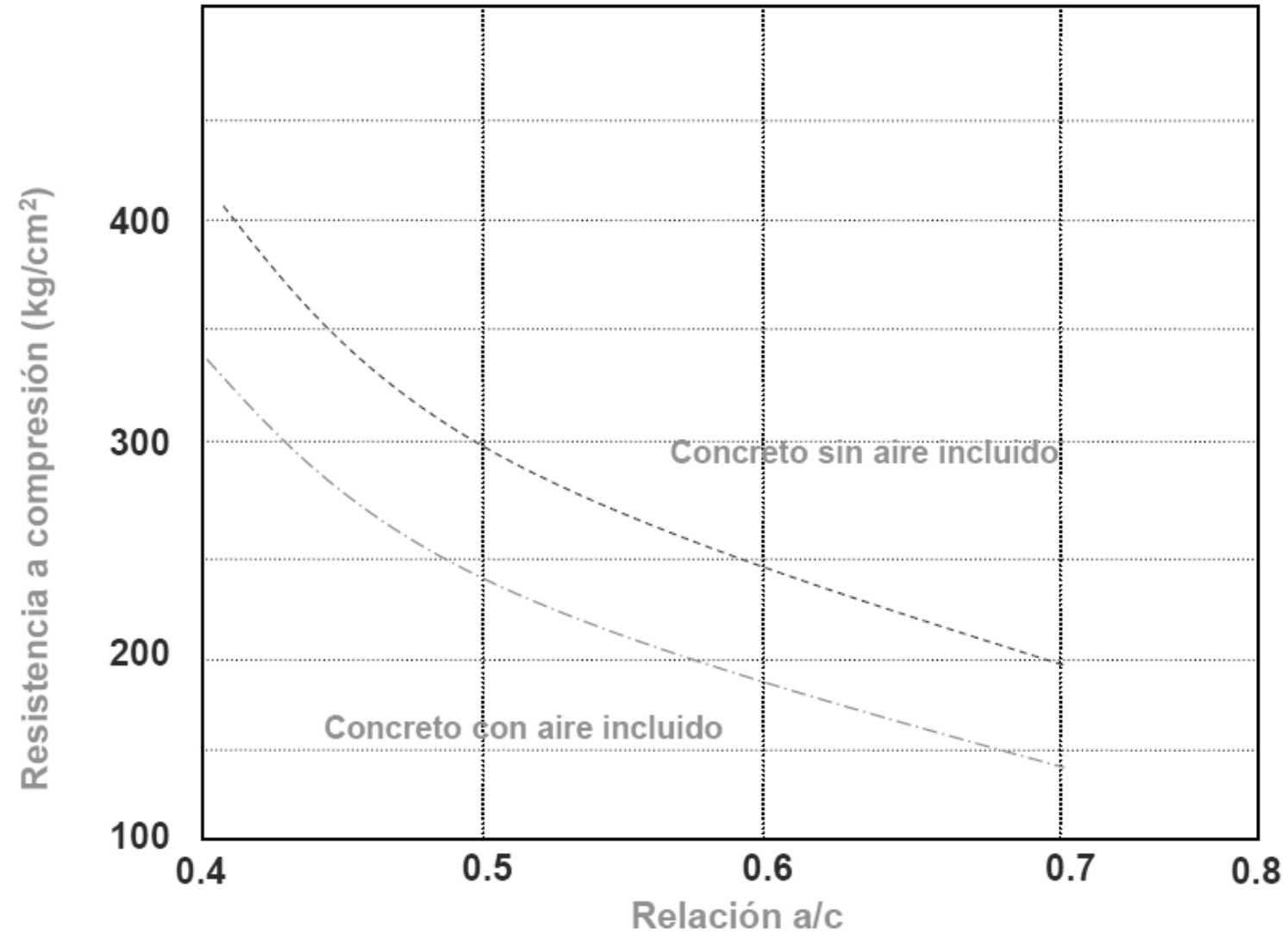
Diseño por durabilidad

Nomenclatura	Tipo de Cemento	R_7/R_{28}
B	CPC-RS	0.75-0.85
A	CPP	0.60-0.75
C y D	CPC-R Y CPP	0.55-0.70



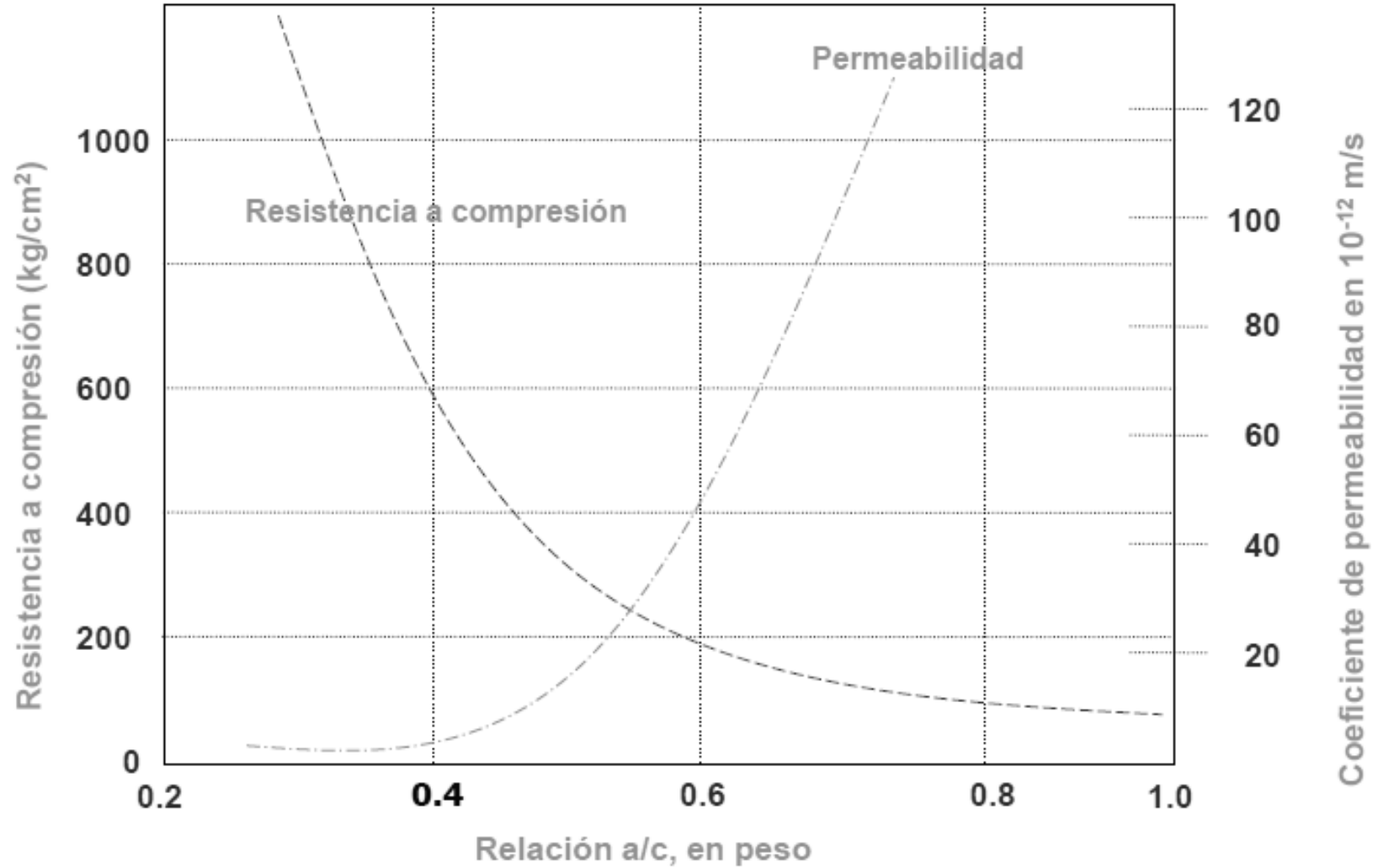


Diseño por durabilidad

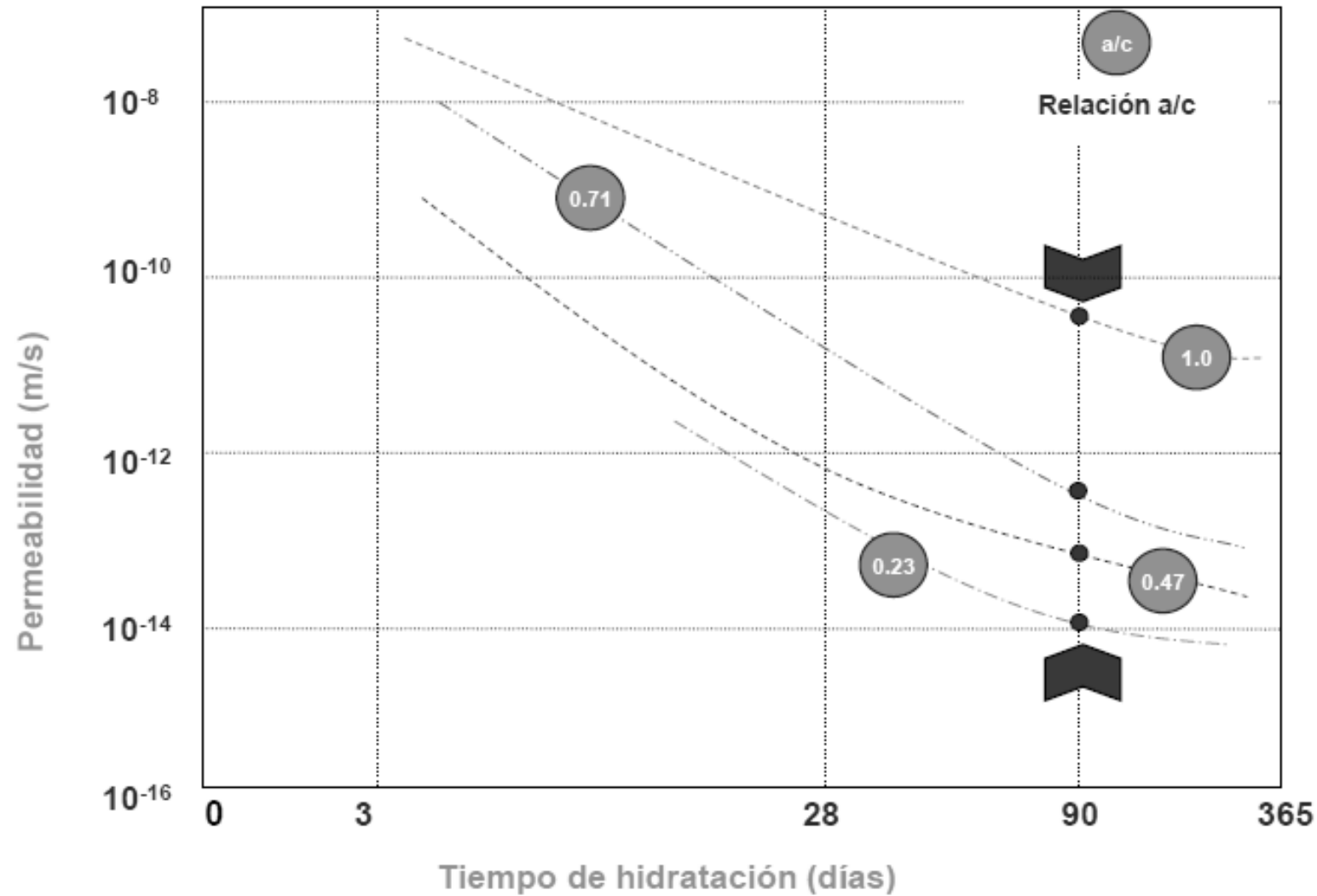




Diseño por durabilidad

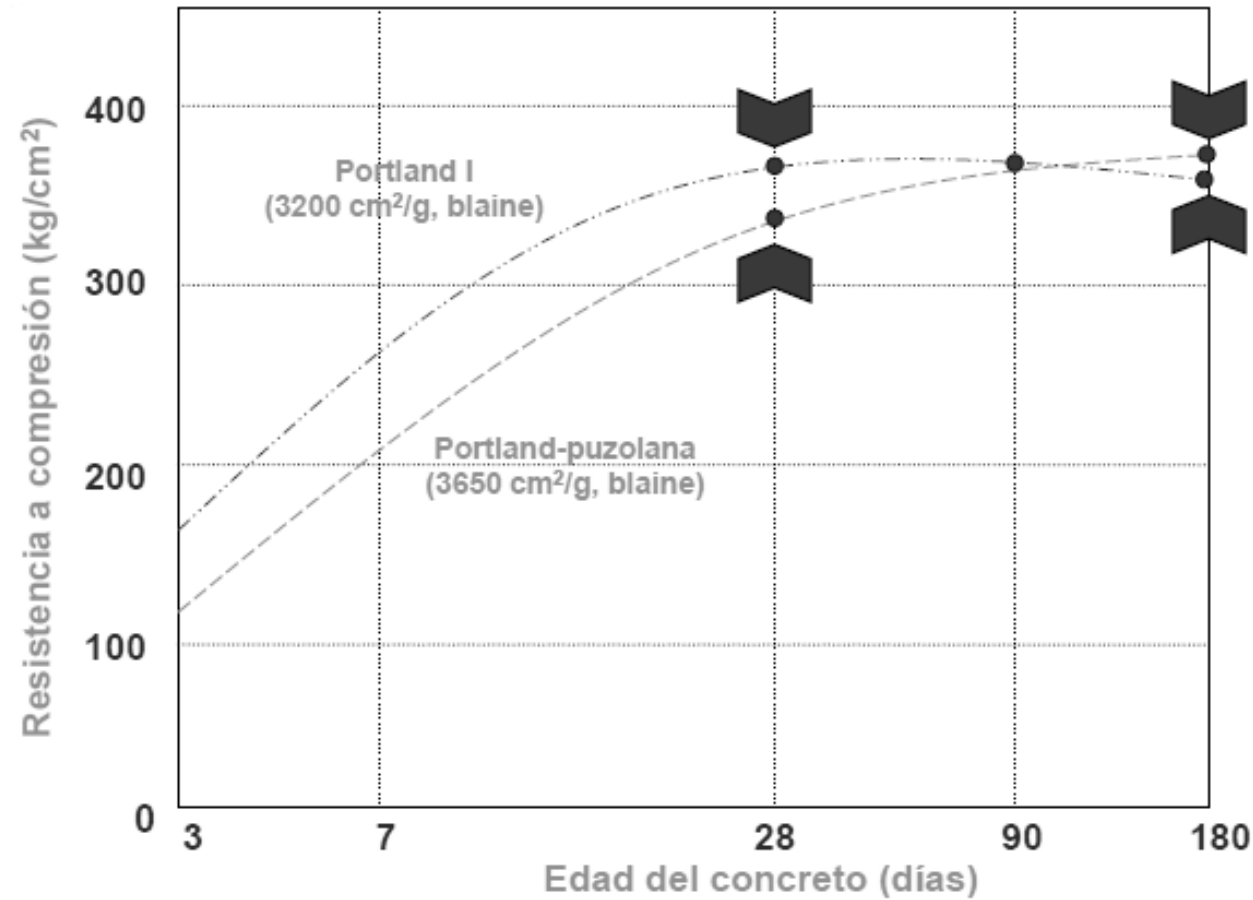


Diseño por durabilidad





Diseño por durabilidad



Notas:

1. Ambos cementos elaborados con el mismo Clinker.
2. Puzolana=ceniza volante molida a 5600 cm²/g, blaine/adición de 17%.
3. Consumo fijo de cemento= 300 kg/m³.
4. Revenimiento constante=10 cm.





Diseño por durabilidad

Corrosión

Alternativas de generales protección

1. Una adecuada relación entre la calidad y el recubrimiento.
2. Tratamiento adicional al acero de para incrementar el nivel de umbral.

Cloruros	Alcalinidad	Electricidad
Disminución de la permeabilidad	Mejora de la estabilidad química	Polarización del acero de refuerzo



Recubrimientos mínimos por nivel de permeabilidad



Diseño por durabilidad

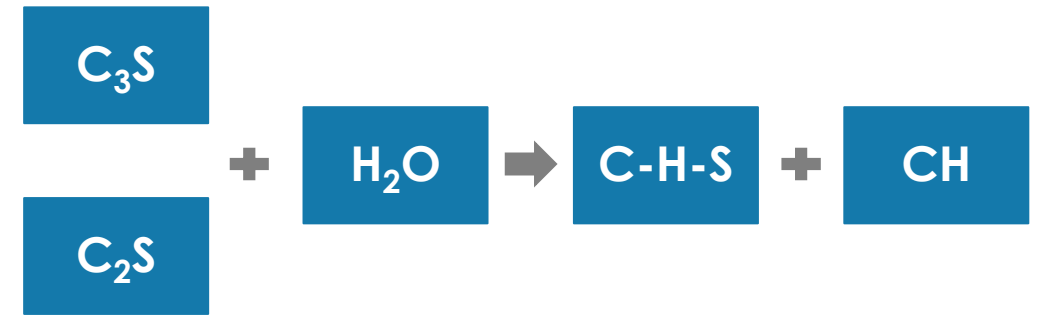
Ataque de sulfatos

El uso de cementantes suplementarios a base de dióxido de sílice, o el uso de puzolanas naturales puede ayudar a fijar el hidróxido de calcio disponible, disminuyendo sensiblemente la reacción y el deterioro.



Ventajas del uso de materiales suplementarios

- Disminuye la permeabilidad.
- Incrementa la resistencia a edades posteriores a 28 días.
- Atrapa a los álcalis solubles que se encuentren disponibles en los elementos.



Reacción Pozolánica





Diseño por durabilidad

Ataque ácido

El ataque ácido es una de las pocas patologías que no se pueden combatir eficientemente con el uso de concreto durable. Existen alternativas para recubrir la estructura con resinas epóxicas o materiales resistentes a estas sustancias de acuerdo al nivel de ataque.

Grado de Ataque	Espesor del Recubrimiento (mm)	Sistemas Típicos
Benigno	Menos de 1	Polivinilo butiral, poliuretano, metil metacrilato, hule clorado, copolímero estireno acrílico.
Intermedio	3 a 9	Epóxico, poliéster o poliuretano ; materiales bituminosos.
Severo	0.5 a 6	Epóxico reforzado con fibra de vidrio; hojas de neopreno precurado; hojas de PVC plastificado.
Muy Severo	0.5 a 6.75	Sistema epóxico con arena, recubierto con resina epoxy pigmentada.
	Más de 6	Membrana de asfalto cubierta con ladrillo a prueba de ácidos.

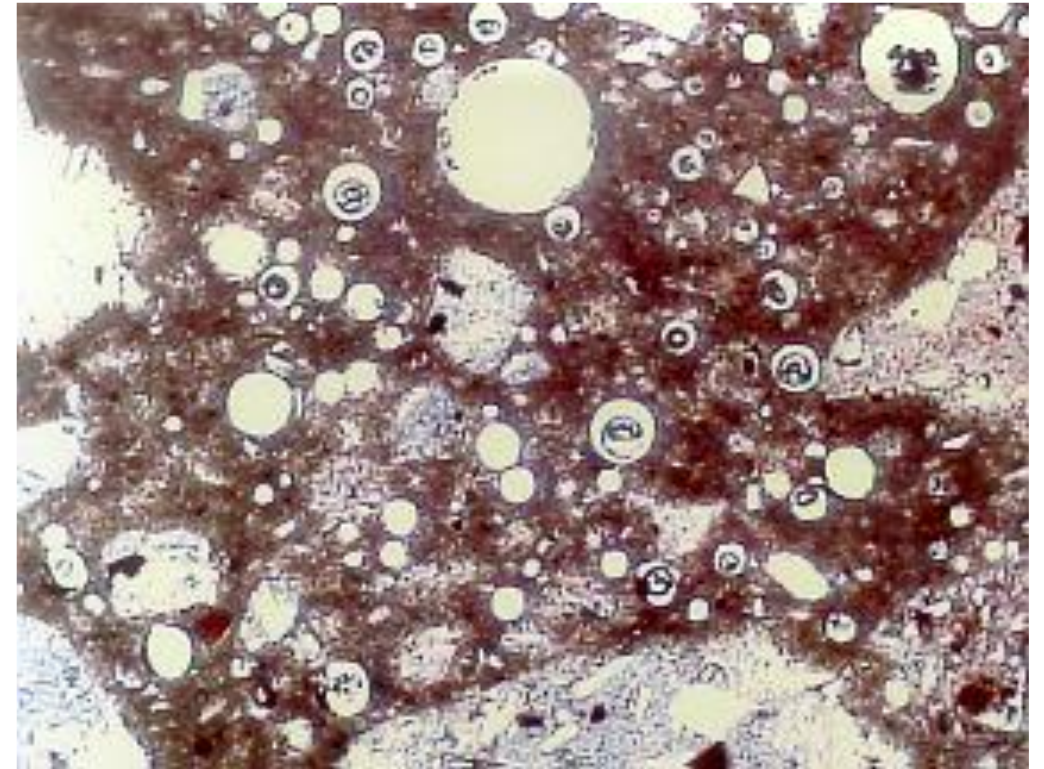


Diseño por durabilidad

Congelamiento y deshielo

- El uso controlado de aire incluido da espacio para que el agua se dilate sin efectos perjudiciales.
- La cantidad de aire debe ser superior al 3 en volumen del concreto.

Con poros independientes y sin comunicarse entre sí, un concreto mas poroso no necesariamente es un concreto mas permeable.

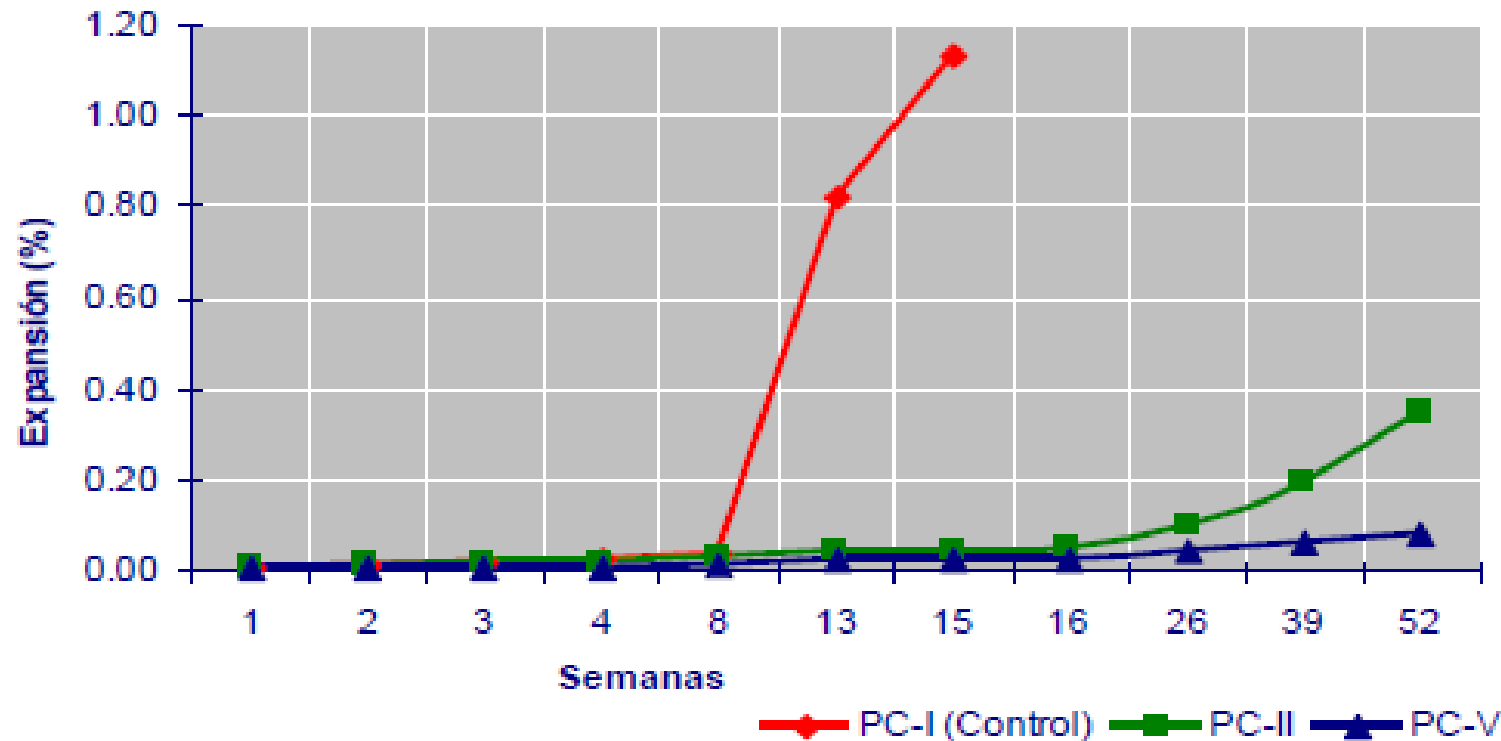




Diseño por durabilidad

Reacción álcali-agregado

Una forma eficaz de retardar la reacción álcali-agregado es eliminar uno de los factores necesarios para su formación. El uso de agregados no reactivos, o de cementos bajos en álcalis puede ser una solución.





Diseño por durabilidad

Abrasión

La densificación de la pasta es un factor importante para la disminución del desgaste, así como, el uso de agregados sanos densos y duros, y materiales cementantes suplementarios. Al igual que en todos los casos de durabilidad, el método de acabado y colocación son un factor de suma importancia.





Gracias

Por su participación